Serviço Público Federal
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
Pró-Reitoria de Ensino

DISCIPLINA: Sistemas Operacionais	
Vigência: 2026/2	**Período letivo:** 1º semestre
Carga horária total: 60h	**Código:**
Ementa: Estudo dos fundamentos dos sistemas operacionais, abordando sua evolução histórica e o papel na relação entre hardware e software. Compreensão da estrutura, classificação e funcionamento dos sistemas operacionais. Análise dos principais conceitos funcionais, incluindo processos, gerenciamento de memória e sistemas de arquivos. Introdução aos sistemas operacionais Windows e Linux, com enfoque em histórico, interfaces, serviços, distribuições e gerenciamento de pacotes. Desenvolvimento de competências para identificação, instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais, bem como para o gerenciamento de arquivos, recursos, usuários, grupos e processos.	

Conteúdos

UNIDADE I - Introdução aos Sistemas Operacionais
- 1.1 Evolução dos Computadores
- 1.2 Definição de Hardware e Software
- 1.3 Definição de Sistema Operacional
- 1.4 Histórico dos Sistemas Operacionais
- 1.5 Estrutura dos Sistemas Operacionais
- 1.6 Classificação dos Sistemas Operacionais

UNIDADE II - Conceitos Funcionais dos Sistemas Operacionais
- 2.1 Conceito de Processos
- 2.2 Gerência de Memória
- 2.3 Sistema de Arquivos

UNIDADE III - Windows
- 3.1 Sistema Operacional Windows
- 3.2 Histórico
- 3.3 Interfaces
- 3.4 Serviços

UNIDADE IV - Linux
- 4.1 Sistema Operacional Linux
- 4.2 Histórico
- 4.3 Distribuições
- 4.4 Gerenciamento de pacotes

Bibliografia básica

DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. **Sistemas operacionais**. 3. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2005. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

TANENBAUM, Andrew S. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2024. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

SILVA, Luiz Ricardo Mantovani da. **Introdução à Computação**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2025. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

Bibliografia complementar

BALL, Bill; DUFF, Hoyt. **Dominando Linux: Red Hat e Fedora**. 1. ed. São Paulo: Pearson, 2004. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

NEMETH, E.; SNYDER, G.; HEIN, T. R. **Manual completo de Linux**: guia do administrador. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

RAMOS, Juliano. **Certificação Linux**: guia prático para a prova LPIC-1 101. São Paulo, SP: Casa do Código, 2022. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

RAMOS, Juliano. **Guia prático do servidor Linux**: administração Linux para iniciantes. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.

ROMERO, Daniel. **Começando com o Linux**: comandos, serviços e administração. São Paulo, SP: Casa do Código, 2014. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br.